

LE TISSU SANGUIN

1 -Définition

- Le sang (environ 5L chez l'adulte) est un tissu mésenchymateux, fluide contenu dans le système vasculaire : réseau clos de cavités (les vaisseaux sanguins).

Constitué d'un liquide complexe, le **plasma**, dans lequel des **cellules sanguines** circulent en suspension.

C'est un liquide rouge et épais, légèrement alcalin (pH entre 7,35 et 7,45), il joue un rôle important dans l'homéostasie :

- Il transporte l'oxygène et les nutriments aux cellules de l'organisme;
- Il évacue les déchets du métabolisme cellulaire (gaz carbonique, déchets azotés) qui seront éliminés ensuite par les poumons, les reins et la sueur ;
- Il protège l'organisme (globules blancs, anticorps, plaquettes) ;
- Il maintient l'équilibre hydro électrolytique.

2- Le plasma:

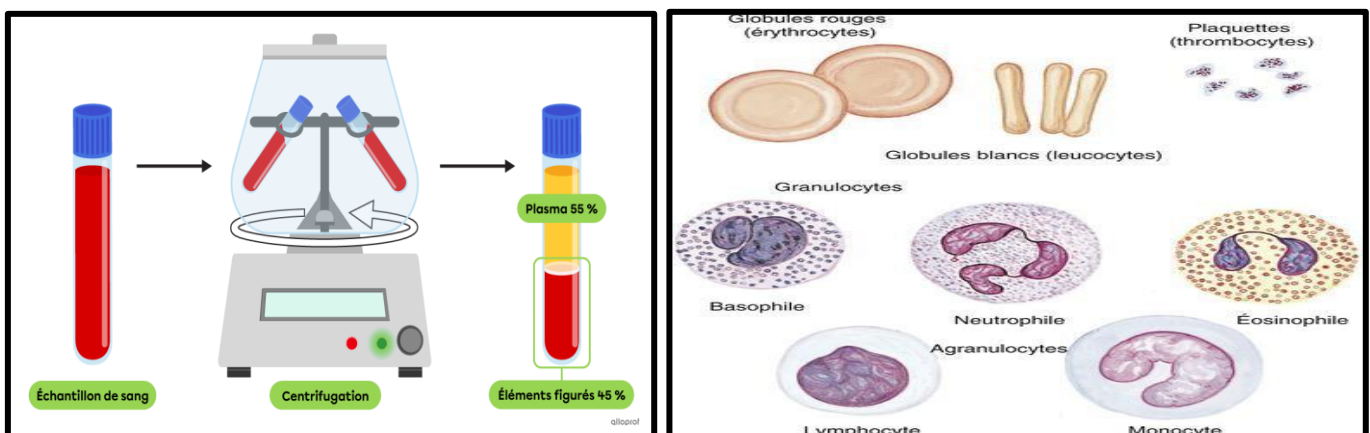
A- Structure:

On isole le plasma par centrifugation d'un échantillon de sang prélevé sur anticoagulant.

Le plasma est la partie liquide du sang dans laquelle sont suspendues les cellules sanguines. Il est de couleur jaune paille et représente 55 % du volume sanguin.

Le plasma est composé à 90 % d'eau, cependant c'est un liquide complexe qui comprend un nombre important de substances organiques ou inorganiques.

- Les substances organiques les plus abondantes sont les protéines (7 % du poids total du plasma), on distingue trois grands groupes : • les albumines • les globulines • le fibrinogène, avec le glucose et les lipides.
- Le plasma contient également des ions tels que le sodium, le potassium, le chlore, le calcium, le magnésium, le bicarbonate et le phosphate. Il transporte une faible quantité de gaz, ainsi que des hormones, des enzymes et des nutriments.
- Il transporte enfin des déchets métaboliques (urée, acide urique, etc.) et des produits résultant du métabolisme des hormones et des médicaments.



Centrifugation du sang

Fig 1 Éléments figurés du sang

B- Le plasma remplit plusieurs fonctions:

- Le transport des cellules sanguines et des substances nutritives; la régulation de l'eau et des sels minéraux de l'organisme et l'irrigation des tissus.
- L'albumine contenue dans le plasma empêche le sang de perdre trop d'eau et de s'épaissir lorsqu'il circule à travers des vaisseaux étroits perméables à l'eau (capillaires).
- L'albumine transporte divers composants du sang et des substances nutritives. De plus, les immunoglobulines dans le plasma sont les anticorps qui jouent, avec les globules blancs, un rôle important dans la défense contre les agents pathogènes.
- Puis, les facteurs de coagulation sont responsables, avec les plaquettes, de l'arrêt d'hémorragies.
- Un déficit de ces protéines peut entraîner une incapacité à retenir l'eau dans les vaisseaux (albumine), une diminution des défenses immunitaires de l'organisme (immunoglobulines), ou des anomalies de la coagulation sanguine (facteurs de coagulation).

3- Les cellules sanguines (éléments figurés du sang):

- Les cellules sanguines sont:
- Les globules rouges (ou érythrocytes, ou normocytes,), les globules blancs (ou leucocytes) et les plaquettes (ou thrombocytes),
- Les cellules sanguines sont issues d'une cellule primitive (cellules multipotentes) de la moelle osseuse.
- Celle-ci est une substance molle contenue dans les épiphyses des os longs et des os plats.

3-1- Les globules rouges, ou hématies, érythrocytes ou normocytes:

- Les hématies peuvent être observées à l'état frais, entre lame et lamelle ou sur un frottis sanguin, après coloration, elles apparaissent rouge-brun (coloration de Wright) ou roses (May-Grünwald-Giemsa).
- L'érythrocyte a une durée de vie de 100 à 120 jours. Il se produit ensuite une hémolyse physiologique -celle-ci est effectuée par les macrophages, cellules phagocytaires, que l'on trouve dans le foie, la rate, la moelle osseuse et les ganglions lymphatiques.
- La concentration normale des GR dans le sang est de 3,9 à 5,5 millions par mm³ chez la femme et 4,1 à 6 millions par mm³ de sang chez l'homme.
- Ce sont des cellules hautement différenciées qui ont perdu leur noyau par un phénomène d'exclusion cellulaire, ce sont des cellules terminales.
- Ces cellules ont une forme arrondie, en disque biconcave.
- La membrane plasmique a une composition particulière, qui va contribuer au maintien sous la forme de disque biconcave.
- Cette structure spéciale va posséder une plus grande surface que si la cellule était arrondie, et donc une meilleure surface d'échange entre le milieu intérieur et le milieu extérieur.
- Elles portent à leur surface les antigènes des groupes sanguins érythrocytaires ABO, rhésus, Kell,
- Le diamètre des érythrocytes peut augmenter ou diminuer dans les cas pathologiques.

La microcytose caractérise des hématies de taille inférieure à la normale et s'observe surtout au cours des anémies ferriprives et des thalassémies.

La macrocytose correspond à des hématies de taille supérieure à la normale. Elle s'observe au cours d'anomalie de synthèse par carences en folates ou vitamine B12.

- Les normocytes sont des cellules flexibles, ce qui permet de s'adapter à la taille des vaisseaux.

- Si on place les GR dans un milieu hypotonique, ils gonflent, ils perdent leur aspect de disque biconcave, la membrane plasmique va éclater : c'est l'hémolyse.
- Le transport de l'oxygène et du gaz carbonique se fait par l'intermédiaire de l'hémoglobine.
- L'hémoglobine est formée de globine, protéine associée à quatre groupements hème. Chaque hème associe un atome de fer
- L'oxyhémoglobine est un composé instable, ce qui permet un échange plus rapide et plus aisé de l'oxygène au niveau des tissus.
- La combinaison de l'hémoglobine avec le CO₂ est beaucoup plus stable.
- L'ensemble des phénomènes aboutissant à la formation des globules rouges s'appelle, l'érythropoïèse qui se déroule dans la moelle osseuse.
- L'anémie est la diminution de la concentration de GR dans le sang. La polyglobulie est l'augmentation de la concentration de GR dans le sang.
- La polyglobulie peut être pathologique ou physiologique.

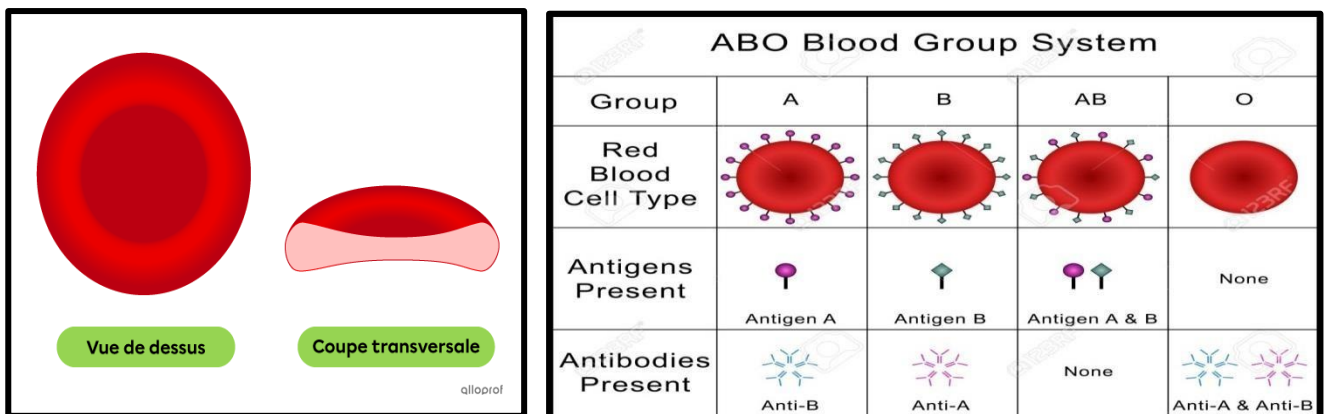
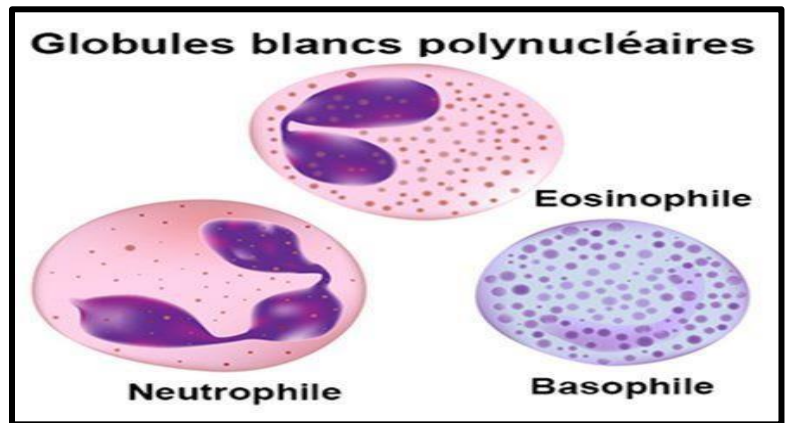


Fig Érythrocytes, ou Normocytes

3-2- Les globules blancs, ou leucocytes:

- Ils sont au nombre de 4000 à 10000 par mm³ de sang, leur noyau peut présenter de nombreux lobules et des granulations (polynucléaires = granulocytes) ou un lobe et aucune granulation (mononucléaires = agranulocytes).
- Les leucocytes sont synthétisés dans la moelle osseuse et peuvent passer dans les organes lymphoïdes, acquérant ainsi leur spécificité (lignée lymphoïde), d'autres vont directement dans le sang (lignée myéloïde).
- Leur rôle est la défense humorale (immunoglobuline) et cellulaire
- Ce sont des cellules capables de mouvements amœboïdes, et de diapédèse (traverse les capillaires en passant entre deux cellules endothéliales).

Fig 2 : Globules blancs en microscopie optique



A-Granulocytes polynucléaires

Les neutrophiles, 60 à 70 % des GB

- Cellules à noyau unique à plusieurs lobes (2 à 5, en fonction de l'âge),
- Un diamètre de 12 microns
- Le cytoplasme présente 50 à 200 granulations secondaires bactéricides réparties régulièrement dans le cytoplasme apparaissent denses au ME et contiennent des enzymes lysosomales (peroxydases, enzymes lysosomales et oxydases phosphatase alcaline et phagocytine.).
- Ces cellules ont une durée de vie limitée, ce sont des cellules terminales.
- Elles ont une capacité limitée de synthèse. Elles servent en première ligne de défense, et sont douées de phagocytose.
- Les neutrophiles sont des cellules métaboliquement actives

Les éosinophiles: (nombre restreints : 2 à 4% des GB).

- Ils ont un diamètre de 12 à 15 microns, et agissent dans des phénomènes allergiques.
- Riche en grains de glycogène au niveau du cytoplasme.
- Le noyau peut être bi ou trilobé.
- Les granulations de ces cellules sont de taille plus importante que chez les neutrophiles.
- Les granulations contiennent des ribonucléases et de la phosphatase alcaline .
- Les éosinophiles sont capables de phagocytose (mouvements amaeboïdes).
- Ces cellules produisent les substances ayant une action neutralisante sur les leucotriènes, et l'histamine.

Les basophiles.

- Les cellules constituent 1% des leucocytes
- Elles ont un noyau en forme de trèfle.
- Leur cytoplasme contient des granulations basophiles de grande taille, elles sécrètent l'histamine (vasodilatation), l'héparine (coagulation), et les leucotriènes, qui ont une action dans la contraction lente d'un muscle lisse.
- En réponse à certains antigènes, les basophiles libèrent une partie de leurs granules
- Ces cellules exercent leur action au niveau des tissus, elles passent très rapidement dans ces tissus, on les appelle alors des mastocytes.
- Réactives dans l'hypersensibilité immédiate, elles sont également capables de mouvement amaeboïdes, et de phagocytose.

B-Agranulocytes : leucocytes hyalins:

Les lymphocytes : 25 à 30% des GB, ce sont des cellules sphériques, de tailles variables : petit, moyen et grand.

Le petit lymphocyte a un diamètre de 6 à 8 micron, il possède un noyau avec une chromatine condensée, le noyau est unique et sphérique, il occupe toute la surface de la cellule, le cytoplasme est très basophile, il contient des granulations en faibles quantités, de types azurophiles.

- Ces cellules sont terminales et sont capables de se transformer en présence de la PHA (phytohémagglutinine), ils vont alors devenir des lymphoblastes (possibilité de mitoses).

Les grands lymphocytes: présentent un cytoplasme plus abondant, avec un grand nombre d'organites.

Les lymphocytes intermédiaires

- Ils constituent une population hétérogène, variable en taille et en morphologie.

- Ils sont également différenciables.

Le plasmocyte : cellules ovoïdes, diamètre de 8 à 20 microns, le noyau est excentré, et rond, le cytoplasme est rugueux, impliqué dans la production d'immunoglobulines. La production se fait après stimulation antigénique.

On en distingue deux types majeurs : les lymphocytes B (production d'immunoglobulines) et les lymphocytes T (défense immunitaire de type cellulaire).

-Les monocytes : 4 à 8% des GB

Représente la forme indifférenciée, immature du macrophage

C'est la plus grande cellule dans le sang

- Le noyau est ovale, on dit qu'il est réniforme, en position excentrique, la chromatine est peu condensée, ce noyau présente un aspect fibrillaire, on parle d'une chromatine peignée.

- Le cytoplasme est de teinte gris bleu ardoisé et contient des granulations azurophiles (lysosomes).

- Les cellules sont capables de traverser la barrière endothéliale, prenant alors le nom de macrophages.

- Les macrophages ont une fonction de macrophagocytose importante au niveau des tissus. Il s'agit du système des phagocytes mononucléaires.

- Il existe des sites récepteurs spécifiques ont un rôle de reconnaissance et d'interaction avec l'antigène.

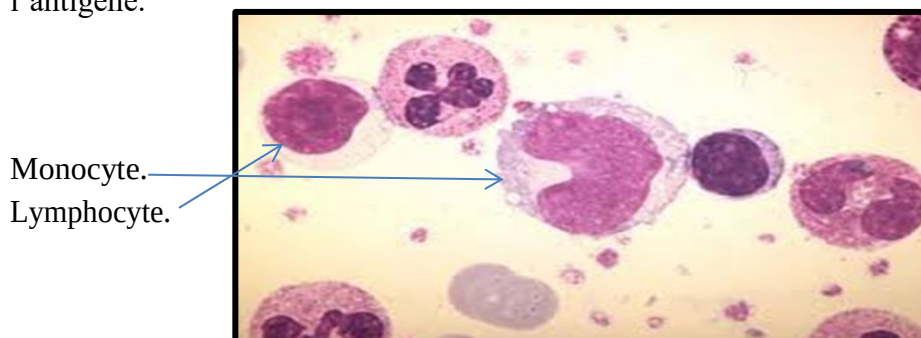


FIG 3 Monocyte en microscopie optique

3-3-Plaquettes, ou thrombocytes :

- Les plaquettes sanguines ou thrombocytes sont des fragments cellulaires anucléés de 2 à 5 μm de diamètre contenant diverses granulations et entourés d'une membrane

- Proviennent d'une cellule géante, le mégacaryocyte.

- Leur durée de vie est de dix jours, on observe dans leur cytoplasme la présence de tubules et de vésicules. Ces tubules sont formés par une invagination de la membrane plasmique dans le cytoplasme.

Quand il y a une rupture endothéliale, le contenu sanguin va être en contact avec le tissu conjonctif sous-jacent, dans ce tissu conjonctif il existe du collagène.

Les plaquettes vont adhérer rapidement au collagène par l'intermédiaire du collagène binding protéine.

Ils vont former le clou hémostatique qui va combler la brèche qui va se former au niveau du mur endothélial.

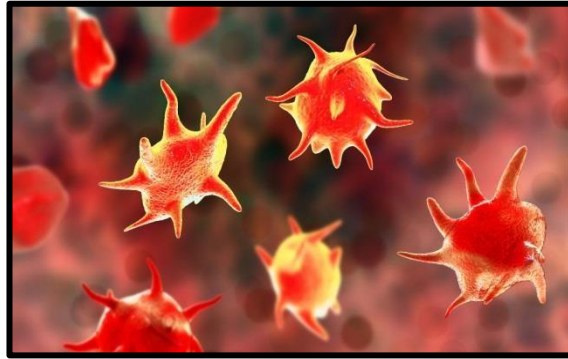


FIG 4 :Thrombocytes

4- Rôle des Globules Blancs

Les Polynucléaires neutrophiles: Leur principal rôle est la défense de l'organisme par phagocytose des corps étrangers, notamment des bactéries.

Les Polynucléaires éosinophiles: Ils détruisent certains parasites par phagocytose, et suppriment aussi les complexes antigène-anticorps après réaction immunitaire spécifique.

Les Polynucléaires basophiles: Leur rôle est de participer aux réactions immuno-allergiques en libérant de l'histamine contenue dans leurs granulations.

Les Lymphocytes: Ils assurent les défenses spécifiques humorale et cellulaire.

Les Monocytes: Ce sont les précurseurs de macrophages qui participent aux défenses non spécifiques et spécifiques.

5-Rôle des Plaquettes

- Les plaquettes jouent un rôle fondamental dans l'hémostase primaire et dans les réactions inflammatoires où elles activent des facteurs chimiotactiques des polynucléaires et des macrophages.

6- Formation des éléments figurés du sang: (Hématopoïèse)

Les éléments figurés du sang ont des durées de vie limitées ; il existe un équilibre dynamique entre leur production (l'hématopoïèse) et leur destruction.

L'hématopoïèse

L'hématopoïèse est un phénomène physiologique, dynamique, continu et régulé assurant la production des précurseurs sanguins (prolifération, différenciation et maturation) qui se déroule dans les organes hématopoïétiques (moelle osseuse chez l'adulte, foie et rate chez l'embryon).

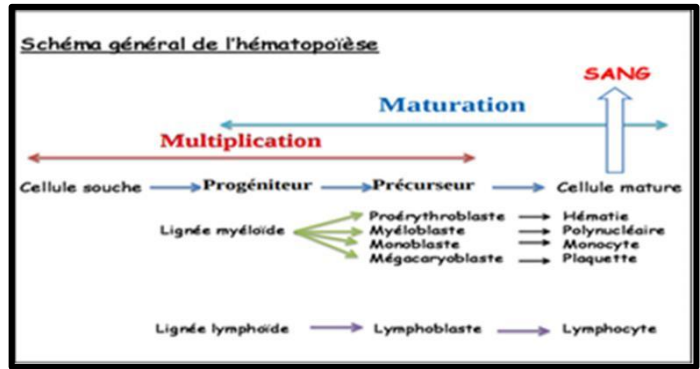
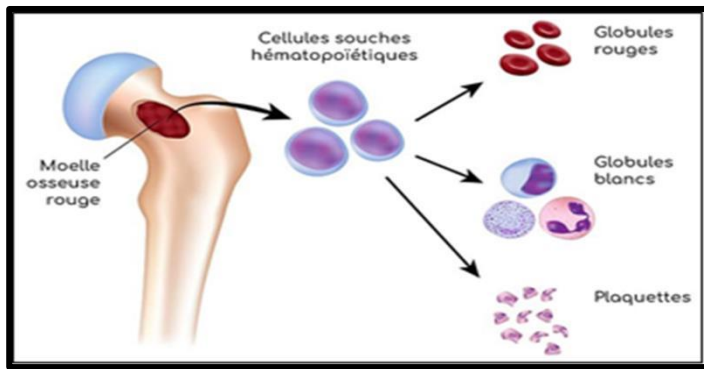


FIG 5 :L'hématopoïèse

A partir d'une cellule souche multipotente deux grandes voies de différenciation se dégagent :

- La ligne lymphoïde et la ligne myéloïde
- Chez un sujet adulte normal, seuls les éléments matures passent dans le sang périphérique.

6-1-Lignée Lymphoïde:

- Lymphoblaste:** - 15 – 20 Um
- Noyaux à rayon chromatiniens peu colorable.
- Cytoplasme basophile.
- Pro lymphocyte:** - 15 Um
- Noyaux dense, 01 seul nucléole.
- Cytoplasme légèrement basophile.
- **Lymphocyte:** - cellule de taille variable 08 à 12 Um d'où le nom grand, moyen, petit lymphocyte.

NB:

Les lymphocytes qui naissent dans la moelle se subdiviseraient en deux groupes. Ceux qui iraient subir un stage intra thymique avant de passer dans les organes lymphatiques périphériques (lymphocytes T) et ceux qui passeraient directement dans ces organes (lymphocytes B).

6-2-Lignée myéloïde:

Ce sont des lignées propres à la moelle, 03 sous unités: (érythrocytaire, granuleuse, thrombocytaire)

La lignée érythrocytaire: normocytaire.

- Proérythroblaste:** - 20 – 25 Um
- Noyaux volumineux à chromatine claire, nucléolé.
- Cytoplasme basophile.
- Erythroblaste:** - 16 – 18 Um
- Noyaux petit à chromatine en motte ou en rayant de roue.
- Cytoplasme basophile.
- Erythroblaste polychromatophile:** - 09 – 10 Um
- Noyau foncé à chromatine dense, sa disposition en motte disparaît progressivement.
- Cytoplasme s'enrichit en Hémoglobine et devient rose foncé.
- Erythroblaste acidophile:** - 8 – 10 Um
- Noyaux petit dense très foncé.
- Cytoplasme de coloration rose.

Réticulocytes: après expulsion du noyau l'érythrocyte acidophile se transforme en réticulocyte: - Noyaux 4 – 7 Um.

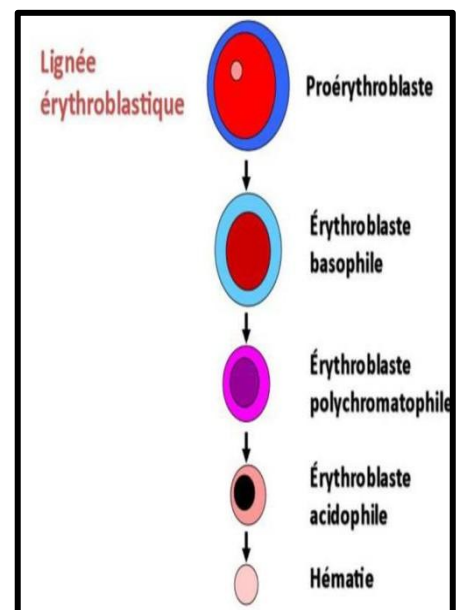


FIG6 La lignée érythrocytaire

- Cellule anucléé renfermant une substance réticulofilamenteuse , étant libre il gagne la lumière d'un capillaire à travers la paroi fenêtrée des sinusoides médullaires et passe dans la circulation sanguine.
- C'est dans le sang que 24 heures plus tard qu'il deviendra globule rouge mature après avoir perdu ses capacités de mouvements et ses organites (c'est la forme circulante).

Lignées granuleuses:

La première cellule granuleuse identifiable est le myéloblaste, après 4-5 mitoses et à la suite de phénomènes de maturation dominés par l'élaboration de granules spécifiques, le myéloblaste abouti au poly nucléaire.

Myéloblaste: - 20 – 25 Um

- Noyaux volumineux avec une fine chromatine, et 4 à 5 nucléoles.
- Cytoplasme basophile avec quelques granulations azurophiles.

Promyélocyte: - 18 – 20 Um

- Noyaux petit souvent excentré et sans nucléole.
- Cytoplasme moins basophile contenant en plus des granulations azurophiles des granulations spécifiques d'où la distinction classique promyélocyte N- AC ou basophile.

Myélocyte: - 15 – 20 Um

- Noyaux petit à gros blocs de chromatine.
- Granulations.

Méta myélocyte: - 12 – 14 Um.

- Noyaux réniforme.
- Cytoplasme granuleux.

Granulocyte: - 10 – 12 Um

- Noyaux lobé.
- Cytoplasme granuleux.

Lignée thrombocytaire:

Mégacaryoblaste: - 20 – 30 Um

- Noyaux rond.
- Cytoplasme peu abondant basophile.

Mégacaryocyte basophile: - 30- 50 Um

- Nx lobé.
- Cytoplasme basophile.

Mégacaryocyte granuleux: - 50- 100 Um

- Nx plurilobé.
- Cytoplasme granuleux.

Mégacaryocyte thrombogène: - supérieur à 100 Um.

- Nx picnotique puis dégénère dans la moelle osseuse.
- Le cytoplasme se fragmente pour donner les plaquettes.

Lignée monocytaire:

Monoblaste: - 25 – 30 Um

- Noyaux ovalaire possédant une chromatine disposée en fine strie.
- cytoplasme faiblement basophile.

Promonocyte: - 20 Um

- noyaux comparable au précédent.

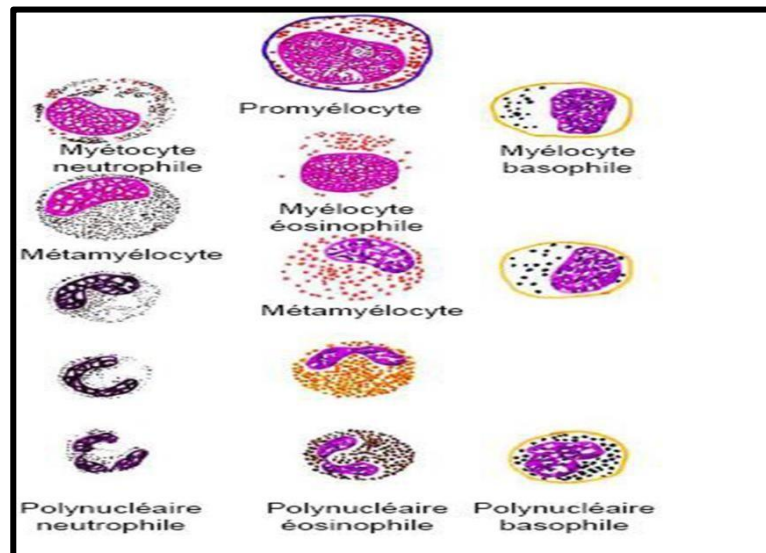


FIG 7 : Lignées granuleuses

- Cytoplasme plus différencié.

Monocyte: - 15 – 25 Um

- Noyaux irrégulier parfois réniforme.

- Cytoplasme possédant des granulations azurophiles et des vacuoles.

7-La Numération Formule Sanguine:

F N S, elle mesure la quantité des différentes cellules par mm³ de sang.

Les résultats normaux sont:

Numération:

Hématies : 4500.000 à 5000.000 / mm³.

Leucocytes : 6000 à 8000 / mm³.

Plaquettes : 200.000 à 300.000 / mm³.

Formule:

Leucocytes granuleux : 60 % à 75 %.

Granulocytes neutrophiles : 55% à 73%.

Granulocytes éosinophiles : 1,5 % à 4%.

Granulocytes basophiles : 0.5 %.

Leucocytes hyalins : 25% à 40%.

Lymphocytes : 20 % à 30%.

Monocytes : 5% à 10 %.